

令和7年度徳島と世界をつなぐ
グローバルリーダー育成事業
2025 高校生×Chance・Challenge・Change
(C3キューブドシー)プログラム

基調講演

”問い”をもって世界に迫る：
研究型探究学習で変わるあなたと社会の未来

2025/05/24

東京大学大学院情報学環・学際情報学府

准教授 開沼 博

hiroshikainuma@iii.u-tokyo.ac.jp

スケジュール&ツール

◆スケジュール

事前課題提出

5/24 キックオフ:事業説明と課題検討

6上 海外(タイ)の高校生への説明会

↑ ↑ ↑いまココ↑ ↑ ↑

【宿題】MTGを1-2回入れて計画を固める

6/15 フィードバック:計画について

8未定 計画・提言書へのフィードバック

10/19 プロポーザルに向けたフィードバック

2wに1回程度 オンラインゼミ

2上 プレゼン準備&プロポーザル:県に提言

◆使用ツール(予定)

Discord&Zoom、Googleドキュメント

→可能な限りのDXで、時間・空間を超えた対話を活性化！

本日ここからのタイムテーブル

◆5/24 キックオフ:事業説明と課題検討

13:15-13:45 基調講演

13:45-14:30 アイスブレイク&チームビルディング

休憩

14:50-16:30 WS:リサーチクエスチョンをつくってみる！

16:30-17:00 まとめ

先に結論

◆GOAL このプログラムの目的は県への提言！

▼ダメな提案

「調べ学習の切り貼り」「思いつき言いつ放し」

▼良い提案

論理性・新規性・意外性(←立場性)がある

◆HOW みなさんには研究をしてもらいます！

▼「研究型探究」

大学で行われてる「研究者と学生(生徒)がともに研究しながら学ぶ方法」を通して探究をする

▼高校生でも(中学生ですら)「研究」はできる！

東大開沼研が各地で実践する中で、学会発表や政治・行政への提言、提言・研究成果のメディア掲載など

◆POINT 良い「問い」がすべての根源！

▼問いがよければ、やることの7割は完了

▼「アウトプット主義」で問いを磨く

提案までの過程でコンテスト等にアウトプット

提言するには「事実」が必要

◆「真理がわれらを自由にする」

▼国立国会図書館法に定められた国会図書館の役割



▼「真理」＝「新たな事実」

見過ごしてしまう事実、可視化されていない事実

◆研究をもとに提案をします！

▼研究とは「新たな事実」を見つける作業

研究とは、

問いを定める→様々な情報をあつめる

→検証する→結論＝「新たな事実」を提示する

というプロセス

▼「研究」をし、そこから「提言」をしてもらいます

例えば、高校生が研究→提言



- NHKが特集(大阪・高3松原さん)
Twitter(現・X)から2000件ほど
データを抽出→学会発表
- 大臣が「話聞かせて！」(東京・高1井上さん)
東京と福島の高校生1000人ほどにアンケート調
査をして学会発表→
2011年の災害の記憶の風化を証明→
復興副大臣から「驚いた！」と問い合わせ

例えば、中学生の研究も新聞に

北海道新聞 朝刊 本紙 全道面 サタデーどうしん 19ページ

福島を見つめる

記憶はなくても 学び伝える

東日本大震災と東京電力福島第1原発事故から13年が経過した。2011年当時、まだ乳幼児で3・11の記憶そのものがない世代が中学生や高校生になっている。そうした世代に震災と原発事故についてどのように伝えるかが課題となる中で、東大と東日本大震災・原子力災害伝承館（福島県双葉町）が、県内外の中学生に福島について学んでもらう連続講座「福島学カレッジ」を開催し、修了生が今月、学会発表も行った。中学生が学びを深める現場取材した。（編集委員 関口裕士）

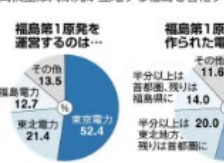
中高生向け講座「福島学カレッジ」

今月16日に東大で開かれた日本災害情報学会。大学教員や大学院生らに交じって、私立成城学園高（東京）1年の井上天嗣さん（16）が15分間の発表を行った。東京の642人、福島271人の高校生にインターネットを通じてアンケートに答えてもらい、福島第1原発事故に関する知識や事故後の課題に関する認識を調べた。



井上天嗣さん（16歳）

福島第1原発を運営する電力会社について八つの選択肢から聞いたところ、東京電力と正しく答えたのは東京、福島の高校生とも半数強にとどまった。2割の高校生は同原発が立地する福島を管轄する



※いずれも井上天嗣さんが高校生913人を対象に行った調査より（四捨五入の誤差で合計が100%にならない場合がある）

る東北電力と答え、実在しない福島電力を選んだ高校生が驚いた。福島の原発で作った電気の送電先も、首都圏と正しく答えたのは3割にとどまった。原子力が冷却できなくなって起きた事故の概要については、正解の「燃料が溶け落ちた」（37.9%）よりも「燃料が爆発した」（44.9%）を選ぶ高校生のほうが多かった。

放射性物質の除去で出た除去土壌に関する認識も調べた。現在は福島第1原発周辺で中間貯蔵されており、国は45年以降に福島県外で最終処分すると法律で決めている。そのことをどの程度知っていたか聞くと、内容を「よく知っていた」（少し知っていた）は合わせて31.2%、



※いずれも井上天嗣さんが高校生913人を対象に行った調査より（四捨五入の誤差で合計が100%にならない場合がある）

「割合は聞いたこともなかった」。発表で井上さんは「除去土壌問題などは長期的な議論が必要で、次世代の動向が重要だが、3・11当時乳幼児で現在高校生の世代の基礎知識が十分でない実態が明らかになった。学校教育などで継続して取り上げていく必要がある」と話した。井上さん自身、3・11当時は3歳。震災や原発事故の直接の記憶はない。

井上さんは4日後、福島市のコラッセふくしまで開かれた東日本大震災・原子力災害学術研究集会でも「震災記憶の継承と次世代」というキーワードを追加して、発表に臨んだ。

同集会では同じく福島学カレッジを修了した中学生と別の高校生も発表した。国立京都教育大付属京都小中学校8年（中2相当）の中原志帆さん（14）は、東日本大震災当時、自宅で大を飼っていた。



中原志帆さん＝3月20日

て、原発事故で避難を余儀なくされた福島県浪江町の被災者10人に聞き取り調査を実施。ペットを連れて避難することの課題を浮き彫りにした。避難所でのストレスやペット可の被災者向け住宅を見つける難しさなどを報告した。中原さん自身、京都の自宅で大を飼っており、もし震災が起きたらどうなるだろうという問題意識から研究テーマを設定した。中原さんが発表した会場で座長を務めた福島大の原田英美教授は「自らの関心を引きつけて課題を整理した素晴らしい発表だった」と評価した。

福島県立須賀川町高2年の石井晴さん（17）は東日本大震災・原子力災害伝承館の見学ツアー19人に行ったアンケートを基に、どんな展示が見学者の印象に残るのか、次世代に伝え難くためになんか工夫が必要かを考察した。発表後、すぐく緊張したけど自分の言いたいことが言えて良かった」と笑顔で話した。



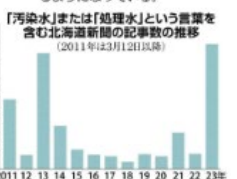
石井晴さん＝3月20日

県内外から参加 研究報告に

東日本大震災・原子力災害伝承館を見学する中学生＝2023年12月2日

福島学カレッジの中学生の発表で記者がとりわけ関心を持って聞いたのは、原発事故後の福島県内での生活について

えいが発売しつつ故安倍晋三元首相が東京五輪招致のために「汚染水はアンダーコントロール（制御されている）」と演説した13年が640件、原発事故が起きた11年が384件と続く。昨年は放出後、中国が日本海産物の全面禁輸を行ったことなどで、道産ホタテへの影響を伝える記事が目立った。北海道新聞の記事では、政府がトリチウムを含む水の海洋放出方針を決めた21年以降、「処理水」という言葉の使用頻度が「汚染水」を上回るようになっている。



- ペットと避難（京都・中2中原さん）
- 保護犬を飼っているから心配
- 災害時にペットとともに避難をした人
- 10名ほどにインタビュー
- 誰も研究してなかった！

大事！：アウトプット中心主義

- なんどもアウトプットをつづける！
アウトプットがあってこそ、
主体的かつ意味あるインプットが進む
(じゃないと「漫然インプット」で終わる)
- アウトプットを他者にさらす！
他者にさらせば対話が生まれ、評価される
評価は残酷 だが、最大の成長の機会になる
- 手足をまわせば頭もまわる！
方針が決まったら愚直に検証する
検証の方法は、大学生未満でも覚えられる
面倒くさがらなければ必ず結果が出る

この先に何がある？

- プレゼン力・論理的思考・創造性
- コミュニケーション能力・リサーチ能力
- 専門知・課題解決能力
- 【人により重要】大学・大学院入学突破能力
総合型選抜・学校推薦入試、海外大・・・
- 【大人側目線】将来の差
「対話的・主体的で深い学び」重視
探究・STEAM、高大連携
→要は「研究や表現っぽいこと早目にしとけ」
情報化・グローバル化、地域間格差、経験格差

なぜ研究(≡探究)?

◆学校・教育の変化

▼「探究(≡研究っぽいこと)すべし」

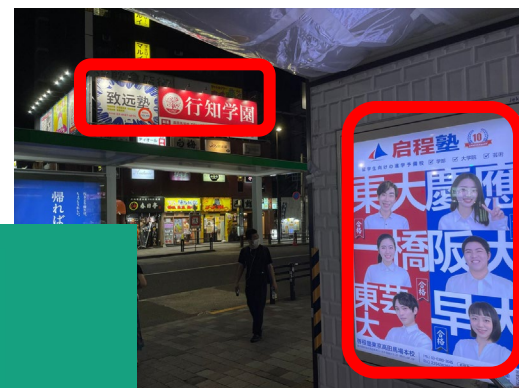
主体的・双方向な学び／総合型選抜の拡大

▼フンボルト理念:大学=「教育・研究の一体化」

産業革命の時代から1周回って現代社会にマッチ
→未知の問題(⇔既知)に対応する力(研究そのものの)



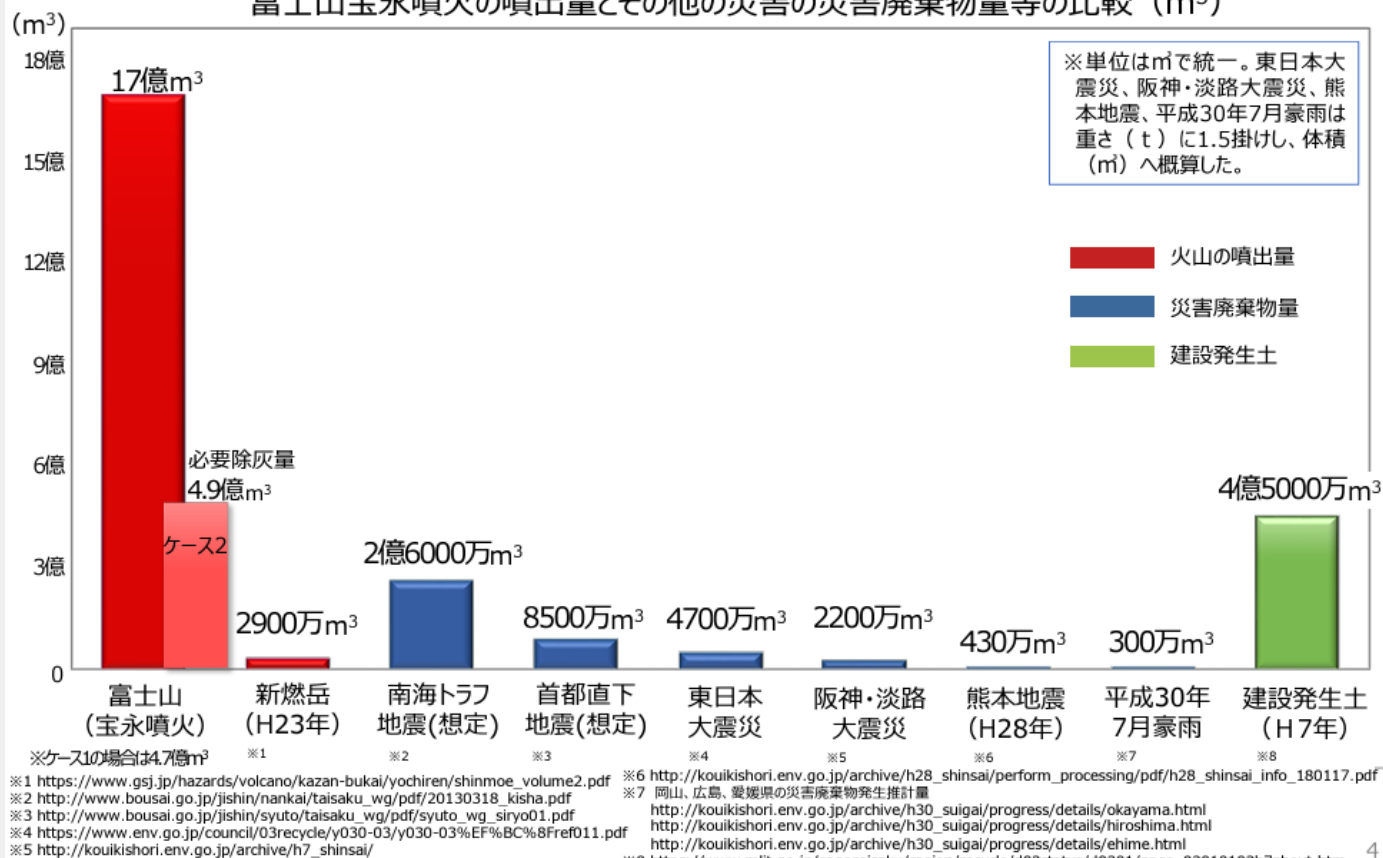
1767年6月22日 - 1835年4月8日



次なる大災害とかもある

処分が必要と想定される火山灰量

富士山宝永噴火の噴出量とその他の災害の災害廃棄物量等の比較 (m³)



※災害をテーマにする必要はありません

火山灰の処理について

令和2年4月
大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループ

趣旨説明：「研究」って？

この名前は？



この名前は？「ピー助」だけど



- フタバスズキリュウ
- 石炭を探す対象になっていた福島県の双葉層群(地層)でサメなどの化石が出るらしいと本で知った地元の高校生・鈴木くんが、親戚の家の近くの川で化石を掘りまくって1968年に発見
- 鈴木くんは国立科学博物館の研究者らにサポートを受けながら「双葉」で「鈴木」が発見したということでフタバスズキリュウと命名
- それまで、日本では恐竜の化石が出ないものと思われていたが、この発見を機に、研究が盛んに
- 最初に漫画になったのは1975年

「研究」とは「発見」すること

- 何かを新たに「発見」できるなら、誰にでも、当然、高校生(中学生)にでも研究は可能
- 「勉強」と「研究」との違い
 - 勉強＝自分の中での新たな「発見」(「調べ学習」も)
 - 研究＝世界中・人類初の「発見」
- 「探究」と「研究」との関係
 - 「探究」＝「変化の激しい社会」「横断的・総合的な学習」「課題を解決し、自己の生き方を考えていく」by文科省
 - たぶん突き詰めると「研究」(大学の成り立ちを後述)
 - でも、現場では「勉強」「調べ学習」を超えてない？
- 「研究」したら良いんじゃない？
中高生が研究をして探究＝「研究型探究」

「研究」に必要なこと

- 「研究」の必須要素
 - 新発見であること:これまで世界中で誰も見つけていない
 - 検証してる・できる:「反証可能性」(カール・ポパー)
- どうすれば研究できる？
 - 検証(調査／実験)を、時に根気強く、行うやる気
 - 実現可能な研究計画を立てること
 - 一定の先行研究(既にわかっていること)を読む能力
 - 一定の論理的な文章を書き、プレゼンできる力
- あると良い要素
 - シンプルな方法で、複雑に見える現実を分析する力
 - 皆が無意識に感じていることを言語化・記号化する力
 - 自分のPositionality(立ち位置)・強みを活かす力
- まとめ方
 - 文系理系問わずどんな学問分野でも一つの枠組みがある
＝対象、先行研究、理論、方法、分析、結論・意義・限界

さらに、研究に必要なこと

◆課題がある＝研究の素材がある！

▼足元の尖ってるもの

▼立場(弱さも含めて)を活かす

それが普遍性につながる＝どんな問題ともつながる

学際的：医学・工学・農学・理学・政治学・経済学・社会学…

テーマ横断的：少子高齢化、地域間格差、地域コミュニティ崩壊、医療福祉の弱体化、既存産業の衰退、担い手不足、メディア、イノベーション、ツーリズム



各地の事例(1)広島

「記憶の解凍」プロジェクトに取り組む 庭田杏珠

#peace4times



モノクロ写真をカラー化することで、失われていた記憶の掘り起こしを進める「記憶の解凍」とカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争（光文社新書）は各メディアで紹介され、大きなプロジェクトをはじめた庭田杏珠さんはどんな想いで「記憶の解凍」をスタートさせたのか、聞いた。



各地の事例(2)福井

文春オンライン 新着 ランキング カテゴリ▼ 特集▼ 連載 週刊文春 文藝春秋 WOMAN 読書 コミック 文春野火



TOP > ライフ > 「私が育った福井県は、どうして日本で一番原発が多いんだろう」女子高生が原発賛成派と反対派の両方に会ってたりついた“あたりまえの結論”

#1

#2

#3

#4

「私が育った福井県は、どうして日本で一番原発が多いんだろう」女子高生が原発賛成派と反対派の両方に会ってたりついた“あたりまえの結論”

完玉 博

2023/07/22

genre: ライフ, 社会

コメント

今年3月に東京大学の駒場キャンパスで開かれた「日本原子力学会」の春の年會に、2人の女子高生が参加していた。私立・福井南高校3年生（当時）の今泉友里と2年生の森夕乃の2人である。

研究者や官僚、企業などが集まる会に参加し、壇上で発表までするのは異例中の異例。その始まりは「私が育った福井県は、どうして日本で一番原発が多いんだろう」という今泉の素朴な疑問だった。



三 NHK

NHKについて

コロナ・感染症

ニュース

NEWS WEB

新着

天気

動画

特集・

社会

気象・災害

科学・文化

政治

ビジネス

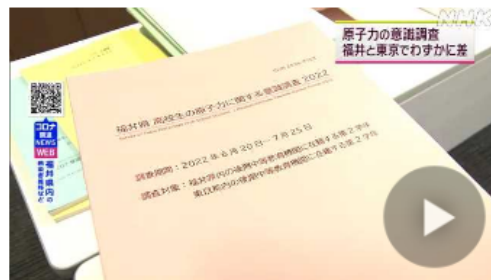
国際

福井

福井 NEWS WEB

原子力に対する高校生の意識調査 福井と東京で意識に差

01月22日 11時44分



原子力のイメージについて、福井と東京の高校生は、いずれも「危険」と答えた割合が最も多かったものの、これに続く回答では、福井と東京で意識に差が出たことがわかりました。

これは、原子力について学ぶ福井南高校の生徒が原発に関する同年

代の意識を把握しようと、去年6月から7月にかけて、福井と東京の高校2年生を対象にインターネットのアンケート形式で調査したものであわせて2000人あまりが回答しました。

それによりますと「原子力」という言葉を聞いたときに、どのようなイメージを思い浮かべるか複数選択で尋ねたところ、多い順に▽「危険」が77.9パーセント、▽「必要」が38.7パーセント、▽「役に立つ」が31.3パーセントなどとなりました。

さらに回答を福井と東京で比較すると、「危険」と答えた割合は、▼福井で77.5パーセント、▼東京で82パーセントちょうどでした。

「危険」に続いた回答をみると、▽福井では「必要」、「役に立つ」となりましたが、▽東京は「暗い」、「必要」となり、原発のある地域と電力を大量に消費する地域の間で意識に差が出ました。

調査した福井南高校の森夕乃さんは「東京と福井で考え方に差がありましたが、お互いを遠ざけるのではなく、同世代が議論するきっかけにしたい」と話しています。

各地の事例(3)東京都荒川区



東京大学大学院
情報学環・学際情報学府
The University of Tokyo III/GSII

▼ 学環・学府とは ▼ 施設 ▼ 教育 ▼ 研究 ▼ 教員 ▼ 入試情報
ABOUT FACILITIES EDUCATION RESEARCH FACULTY ADMISSIONS

ホーム > 研究 > 2025 > レポート：荒川区の“防災部”中学生・尾西食品との共同研究を学会報告
Home > Research > 2025 > Report: Junior High School Students in Arakawa Ward's "Disaster Preparedness Clubs" Present Joint Research with Onisi Foods at Academic Conference

研究 Research

April 25, 2025

✕ ポスト

いいね！ 1

レポート：荒川区の“防災部”中学生・尾西食品との共同研究を学会報告

Report: Junior High School Students in Arakawa Ward's "Disaster Preparedness Clubs" Present Joint Research with Onisi Foods at Academic Conference



研究の結果を出すには？

• ダメなパターン

- 「問い」が大きすぎ・抽象的：全てが曖昧
→「貧困とは何か？どうすればなくなる？」
「少子高齢化をとめるには？」……
- 検証をめんどうがる：つまらない
→インタビュー、データ処理など得意な方向でちゃんと作業を重ねれば必ず結果がでる
- 自分のやり方にこだわりすぎる：ドツボにはまる
→「それ大変だからやめたら」「こうやったほうが早く、面白い結果出るよ」という話は素直に聞く

• 結果が出るパターン

- ①研究のフォーマットの把握
②問い(リサーチクエスション)と検証方法を決める
③早目に調査に着手
→本日②まで着手し、可能なら③のアクションを明確化
- 対話の中で研究を進める
→自分で抱え込むと詰む

じゃあ、やってみましょう(後で)

◆5/24 キックオフ:事業説明と課題検討

13:15-13:45 基調講演

13:45-14:30 アイスブレイク&チームビルディング

休憩

14:50-16:30 WS:リサーチクエスチョンをつくってみる！

16:30-17:00 まとめ

ワークショップ：
問い＝リサーチクエスチョン
をつくってみる

先に結論

◆GOAL このプログラムの目的は県への提言！

▼ダメな提案

「調べ学習の切り貼り」「思いつき言いつ放し」

▼良い提案

論理性・新規性・意外性(←立場性)がある

◆HOW みなさんには研究をしてもらいます！

▼「研究型探究」

大学で行われてる「研究者と学生(生徒)がともに研究しながら学ぶ方法」を通して探究をする

▼高校生でも(中学生ですら)「研究」はできる！

東大開沼研が各地で実践する中で、学会発表や政治・行政への提言、提言・研究成果のメディア掲載など

◆POINT 良い「問い」がすべての根源！

▼問いがよければ、やることの7割は完了

▼「アウトプット主義」で問いを磨く

提案までの過程でコンテスト等にアウトプット

思考法と表現法

◆思考法

ロジカル:論理的 根拠を説明 【→ロジックツリー】

クリティカル:批判的 根拠は？ホントか？

ラテラル:水平的 他の発想は？【→ブレインストーミング】

「13個のオレンジを3人で公平にわけるのは？」

◆表現法:情報の構造化と因果の説明

▼ロジックツリー

主張と論点を3点

ナンバリング&ラベリング

「一点目は○○です。例えば、」:「一点目」がナンバリング、「○○」がラベリング

▼PREP法

Point(結論)Reason(理由)Example(例)Point(結論)

▼SDS法

Situation(状況)Difficulty(困難)Solution(解決策)

リサーチクエスチョンを考える

◆これまで考えていたものを捨ててもよい！

特にタイと高校生も入るグループは「グローバル」を意識

◆良いリサーチクエスチョン

×大きすぎる／自分以外が向き合ったほうがよい問い

○とがった部分に注目

○自分の立場性(ポジショナリティ)を強みに

◆各班5個考える

◆切り口

グローバル／ナショナル／ローカル

メディア・情報／環境・エネルギー／災害・危機管理

エンタメ／コミュニティ／ツーリズム／歴史／地域産業

健康・ウェルビーイング／

「研究(論文・発表)」の成り立ち

◆研究の基本は「Q&A」

▼Qは「リサーチクエスチョン(問い)」

▼Aは「結論(発見)」

Q:リサーチクエスチョン

既知:先行研究の検討

検証①:分析

検証②:考察

A:結論(発見)・まとめ

◆QとAの間に「既知」「検証」をはさむ

▼「既知」=先行研究の検討

既知=もうわかってることを「未知」と区別する

▼ここまでで「今わかってないのはこれ！(未知)」が明確に

▼「検証」=分析→考察

・分析の方向は2つ

①質的:インタビュー・態度の観察・・

②量的:アンケート・記事分析・・

・考察=分析で見えた事実から何がわかったか

◆このゴールに向けて「研究計画書」をつくる

「研究計画書」のフォーマット

▼リサーチクエスチョン(問い)

Q&AのQ

▼仮説(現時点での答え)

Q&AのA。できるだけ細かく。

いい仮説とは、”多くの人が持っている常識・先入観を覆す”もの

▼対象(検証の)

調べる対象：インタビュー相手／アンケート回答者／新聞記事データベース
／SNS調べる資料取材するヒトor調べる資料などモノ。できるだけ具体的に

▼方法(検証の)

定量分析(アンケート調査、実験)、定性的分析(インタビュー、資料調査)

▼分析・考察(の方針)

どんな切り口と発見があるのか。必ず、先行記事(既に誰かが書いた論文・記事など)を提示し、それがこの取材によって乗り越えられたことを示す

▼意義と限界(の予想)

学術的意義、社会的意義を明確に意識しつつ、何ができて何が残る課題か書く

◆宿題